FEM1D-01-L1 Versió 1 (la més recent)

Pregunta 1

Correcte

Puntuació 10,00 sobre 10,00

FEM 1D

Total: 10 points.

Consider the boundary value problem on $[0,1]$:

$$-\frac{d}{dx}\left((1+x^2)\frac{du}{dx}\right)=2,\quad 0<x<1,\quad u(0)=0,\quad \frac{du}{dx}(1)=-3.$$

Use **one linear element** on $[0,1]$, with nodes $x_1=0$ and $x_2=1$.

Let ψ_i be the linear shape functions and write $u_h(x)=U_1\psi_1(x)+U_2\psi_2(x)$.

MATLAB is not permitted for this exercise. Select one answer per part. Numerical choices are rounded to five decimal places. An incorrect choice subtracts 25% of the points for that part. Select "Empty answer (no penalty)' to receive zero points without a penalty.

(a) (2 points) Compute K_{11}, the $(1,1)$ entry of the stiffness matrix K, before imposing boundary conditions.

- 1.33333 ✓
- 1.00000
- 2.66667
- 0.66667
- Empty answer (no penalty)

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: 1.33333

(b) (2 points) Compute the source load F_1.

- Empty answer (no penalty)
- 2.00000
- -1.00000
- 1.00000 ✓
- 0.50000

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: 1.00000

(c) (4 points) Compute the FEM approximation using the given boundary conditions. Give the average of its nodal values, $\overline{U}=(U_1+U_2)/2$.

- -3.75000
- -0.93750
- Empty answer (no penalty)
- -1.87500 ✓
- 1.87500

Puntuació 4,00 sobre 4,00

La resposta correcta és: -1.87500

(d) (2 points) The exact solution is $u(x)=-4\arctan(x)-\ln(1+x^2)$. At which point in $[0,1]$ does the absolute error $|u(x)-u_h(x)|$ attain its maximum? Select the coordinate x.

- 1.00000
- Empty answer (no penalty)
- 0.13789
- 0.00000
- 0.63785 ✓

Puntuació 2,00 sobre 2,00

La resposta correcta és: 0.63785

Hint: The maximum absolute error is attained at an interior point where $u-u_h$ has a local minimum. Recall also that $\frac{d}{dx}\arctan x=\frac{1}{1+x^2}$ and $\frac{d}{dx}\ln(1+x^2)=\frac{2x}{1+x^2}$.

Torna a començar | Desa | Emplena amb les respostes correctes | Envia i acaba | Tanca la previsualització

Comentaris

Expandeix-ho tot

Opcions de previsualització

Opcions de visualització

Informació tècnica

Camps personalitzats de preguntes

Descarrega aquesta pregunta en format XML de Moodle